INFORME TÉCNICO

Modelo estratégico Minimax AEMX

CÓDIGO	AWATAE_00008
ORGANIZACIÓN	Atlas Watchers | Anti-Trampas AE
TEMA	Optimización de recursos, renta y territorios en Atlas Earth México
FECHA	15 de octubre de 2026
IDIOMA	Español

Documento base para optimización de recursos, renta y territorios · 15 de octubre de 2026.

El propósito de este modelo es encontrar la estrategia que permita obtener la mayor rentabilidad posible en Atlas Earth México utilizando la menor cantidad de AB, tiempo y recursos adicionales, incluso cuando las condiciones del juego sean desfavorables.

No se busca simplemente acumular parcelas, sino decidir cuándo comprar, cuándo esperar, qué territorios adquirir y qué inversiones evitar.

El modelo tendrá cuatro objetivos simultáneos:

- Maximizar la renta acumulada, incluyendo los eventos SRB.
- Maximizar las comisiones recurrentes por insignias de alcaldías.
- Minimizar el gasto innecesario de AB y el tiempo activo.
- Reducir el riesgo de inversiones poco rentables ante cambios de multiplicador, competencia o demanda turística.

Precisión metodológica: se utilizarán los rangos de boost de México recopilados como referencia de trabajo, pero se verificarán antes de ejecutar cálculos definitivos. Los puntos de equilibrio de rentabilidad no son necesariamente los límites de los escalones del multiplicador.

1. FUNDAMENTOS DEL MODELO

El minimax clásico elige la decisión cuyo peor resultado posible sea el mejor entre las alternativas:

$$a^* = \arg\max_{a \in A} \min_{s \in S} U(a, s)$$

Donde:

- **A:** conjunto de decisiones posibles.
- **S:** escenarios futuros.
- **U(a, s):** utilidad de una decisión bajo un escenario.
- **a^*:** estrategia seleccionada.

En Atlas Earth, los escenarios pueden incluir un descenso del boost, un SRB más o menos frecuente, un rival que defiende una alcaldía o una caída del flujo turístico.

Pero hay una particularidad: Atlas Earth no es un juego estrictamente de suma cero. El crecimiento de otro jugador no reduce automáticamente la renta propia. Por eso, el minimax se aplica principalmente a las decisiones competitivas y se combina con la maximización de rentabilidad para las decisiones económicas.

La estrategia tendrá dos capas:

1. **Optimización económica:** identificar las inversiones con mejor rendimiento esperado.
2. **Protección minimax:** descartar decisiones que produzcan resultados inaceptables en escenarios adversos razonables.

2. VARIABLES QUE DEBE CONTROLAR EL MODELO

Los recursos se dividen en cuatro grupos.

A. Recursos económicos

AB disponibles, renta acumulada, parcelas por rareza, insignias, pasaporte y saldo reinvertible.

B. Recursos temporales

Cooldown de 20 minutos para anuncios de AB, horas disponibles para boost, recolección de diamantes y tiempo para completar desafíos.

C. Recursos territoriales

Parcelas por jurisdicción, títulos, comisiones por insignias vendidas, población, turismo y presión competitiva.

D. Riesgos

Descenso del multiplicador, cambios de reglas, estacionalidad turística, pérdida de títulos y variación en la actividad de jugadores.

Para evitar decisiones sesgadas, el modelo distinguirá los datos conocidos, las estimaciones y los supuestos. Una estimación de ventas turísticas no se tratará como si fuera una venta observada.

3. BOOST DE MÉXICO: FUNCIÓN ESCALONADA

El multiplicador ordinario es una de las restricciones principales de la optimización. Se usará la función:

M_MX(n) = multiplicador para n parcelas

La tabla recopilada es una tabla provisional de trabajo, no una tabla oficial ya validada:

Parcelas	Boost de referencia
1–50	×20
51–85	×15
86–100	×12
101–140	×8
141–175	×7
176–225	×5
226–300	×4
301–400	×3
401 en adelante	×2

Control de calidad: estos rangos necesitan contrastarse con la tabla oficial vigente de México antes de utilizarlos para decidir compras. Un error de umbral alteraría el resultado de toda la optimización.

La consecuencia matemática

Si B es la renta base por segundo y p la bonificación del pasaporte, la renta ordinaria potenciada es:

$$R_{boost} = B \cdot M_{MX}(n) \cdot (1 + p)$$

Cuando el multiplicador cae de ×20 a ×15, la renta potenciada de la base existente disminuye un 25 %, antes de considerar el incremento de renta base por las nuevas parcelas.

Cuando cae de ×20 a ×2, esa renta potenciada se reduce un 90 %, manteniendo la misma base.

Por eso, no se debe comprar automáticamente una parcela que cruce un umbral. Hay que calcular el resultado completo después de la compra.

Tres opciones ante cada umbral

1. **Esperar:** acumular AB y mantener el multiplicador vigente.
2. **Comprar hasta el límite:** aumentar la renta base sin cruzar el siguiente escalón.
3. **Cruzar el límite:** comprar suficientes parcelas para evaluar cuándo la renta adicional compensa la reducción del multiplicador.

El tercer caso es particularmente importante. El óptimo puede encontrarse antes del umbral, justo después de él o mucho más adelante, dependiendo de los SRB, la bonificación del pasaporte y el horizonte temporal.

4. CÁLCULO DE LA RENTA BASE

Para cada parcela se asigna una renta según su rareza.

Rareza	Unidades de renta base
Común	1.1
Rara	1.6
Épica	2.2
Legendaria	4.4

Las cifras se expresan en unidades de 10^{-9} USD por segundo. Si C, R, E y L son las cantidades de parcelas por rareza:

$$B = 10^{-9} (1.1 \cdot C + 1.6 \cdot R + 2.2 \cdot E + 4.4 \cdot L)$$

Para nuevas compras, mientras no se conozca la rareza resultante, se puede utilizar la distribución de referencia: 50 % común, 30 % rara, 15 % épica y 5 % legendaria:

$$E[B_{parcela}] = 1.58 \times 10^{-9}$$

Es una expectativa estadística, no una garantía para cada compra.

Renta en distintos periodos

La renta acumulada debe calcularse por separado para las horas ordinarias, las horas con boost y los eventos SRB. Se definen:

- **h_b:** horas con boost ordinario.
- **h_0:** horas sin boost.
- **h_s:** horas con SRB efectivamente potenciado.
- **h_u:** horas de SRB sin potenciar.

La renta estimada en un periodo será:

$$G = 3600 \cdot B \cdot (1 + p) \cdot [\, h_b \cdot M(n) + h_0 + 50 \cdot h_s + h_u \,]$$

Las cuatro categorías son excluyentes y deben sumar las horas del periodo. Esta formulación permite separar las horas de boost ordinario de las horas SRB, sin contabilizar dos veces una misma hora.

En una cuenta real, los resultados también dependerán de los límites del evento y de la mecánica vigente del juego.

5. CÓMO TRATAR EL COOLDOWN DE ANUNCIOS

Para la generación directa de AB se utiliza la restricción de un anuncio cada 20 minutos:

$$AB_{teórico} = 3 \cdot H$$

Donde H es el número de horas durante las cuales se puede mantener la secuencia ideal.

Horas de actividad	AB teóricos
2	6
4	12
8	24
12	36
16	48
24	72

Estos valores representan una tasa ideal sostenida. No deben interpretarse como garantía de que el juego ofrezca un anuncio exactamente cada 20 minutos durante todo el día.

La restricción temporal se modelará por separado de las recompensas de anuncios de boost. Así se evita tratar como equivalentes dos anuncios con objetivos diferentes.

También se registrarán otras fuentes de AB: ruleta, diamantes, inicio de sesión, Arcade, encuestas, desafíos, pases y comisiones territoriales.

La métrica de eficiencia será:

$$E_{AB} = \text{AB netos obtenidos} / \text{minutos activos invertidos}$$

Un desafío que genera más AB pero consume muchas horas podría ser inferior a una actividad corta con menor recompensa absoluta.

6. PASAPORTE E INSIGNIAS

Los niveles de bonificación utilizados como referencia son:

Insignias acumuladas	Bonificación
0	0 %
1–10	+5 %
11–30	+10 %
31–60	+15 %
61–100	+20 %
101 o más	+25 %

Cada insignia cuesta 200 AB en el modelo de referencia.

La decisión debe basarse en el costo total necesario para alcanzar el siguiente nivel, no solo en el precio de la siguiente insignia.

Por ejemplo, si se tienen 10 insignias y se quiere llegar a 11, el costo es 200 AB y se desbloquea una nueva bonificación. Si se tienen 11 y se quiere llegar a 12, el costo también es 200 AB, pero no aumenta inmediatamente el porcentaje.

La utilidad de una compra de insignia se calculará como:

$$\Delta U_{insignia} = \Delta G_{pasaporte} + V_{territorial} - C_{AB}$$

El valor territorial se incluye únicamente cuando la insignia produce una comisión real o algún beneficio adicional identificable. No se debe contabilizar dos veces una misma comisión.

7. COMPRAS DE PARCELAS FRENTE A MEJORAS LEGENDARIAS

El costo de referencia de una parcela es 100 AB, y el de una mejora legendaria es 2,500 AB.

Una mejora común a legendaria aumenta la renta base en 3.3 unidades. Veinticinco parcelas nuevas con la distribución promedio de referencia añadirían 39.5 unidades.

Esto sugiere que las mejoras legendarias compradas suelen tener una eficiencia inferior en AB por renta base añadida.

Sin embargo, la comparación definitiva debe incorporar:

- Multiplicador antes y después de la compra.
- Posible salto de umbral.
- Renta acumulada durante SRB.
- Valor territorial de las nuevas parcelas.
- Bonificaciones y restricciones vigentes.

Por tanto, la regla no será «nunca mejorar una parcela», sino no comprar una mejora legendaria si existe una alternativa con mayor utilidad total ajustada por riesgo.

8. ALCALDÍAS: MODELO DE INVERSIÓN TERRITORIAL

Las alcaldías se tratan como inversiones que pueden producir comisiones recurrentes, no simplemente como títulos de prestigio. Su atractivo dependerá de seis factores:

1. Población residente.
2. Flujo turístico.
3. Actividad de jugadores de Atlas Earth.
4. Volumen efectivo de compras de insignias.
5. Costo de adquisición y defensa.
6. Estabilidad de las ventas durante el año.

Demanda potencial

Para una alcaldía i, se define:

$$V_i = 20 \cdot (S_{p,i} + S_{t,i})$$

Donde:

- **$S_{p,i}$:** ventas efectivas de insignias atribuibles a residentes.
- **$S_{t,i}$:** ventas efectivas atribuibles a visitantes.
- **V_i:** comisiones esperadas en AB durante el periodo.

Esta formulación utiliza ventas efectivas, en vez de multiplicar directamente la población por una tasa arbitraria. La población y el turismo servirán para estimar la demanda cuando no existan datos reales de ventas.

Costo de conquista

Si se necesitan comprar k_i parcelas adicionales:

$$C_i = 100 \cdot k_i$$

La recuperación simplificada mediante comisiones será:

$$T_i = C_i / (20 \cdot v_i)$$

Donde v_i es el número de ventas mensuales esperadas de insignias.

Esta fórmula no descuenta el valor de las parcelas adquiridas, la renta que generan ni los costos posteriores de defensa. Por eso, mide la recuperación de la inversión en AB mediante comisiones, no la rentabilidad económica completa.

Clasificación territorial

Tipo de territorio	Ventaja potencial	Riesgo principal
Urbano y poblado	Demanda residente relativamente estable	Competencia elevada
Turístico	Entrada de compradores nuevos	Estacionalidad
Mixto	Combina residentes y visitantes	Costos de adquisición variables
Rural o poco competido	Entrada económica	Demanda reducida
Territorio estratégico	Oportunidad particular de expansión	Beneficio difícil de repetir

La selección final debe basarse en comisiones esperadas ajustadas por riesgo, no en la población por sí sola.

9. CARTERA TERRITORIAL Y MINIMAX

No conviene asumir que la alcaldía con más ventas es siempre la mejor inversión. Se puede construir una cartera con diferentes perfiles de demanda:

- Alcaldías urbanas para buscar continuidad.
- Alcaldías turísticas para captar oportunidades de crecimiento.
- Alcaldías de bajo costo cuando su demanda esperada justifique la inversión.

El valor de diversificar depende de que los territorios no compartan exactamente los mismos riesgos. Si todos dependen de la misma temporada turística, la diversificación será menos efectiva.

Para cada territorio se evaluarán escenarios como:

Escenario	Consecuencia
Demanda alta	Más comisiones
Demanda normal	Ingreso de referencia
Turismo bajo	Menos compras de visitantes
Rival agresivo	Posible inversión adicional en defensa
Pérdida del título	Desaparecen las comisiones de ese título
Nueva oportunidad	Puede convenir trasladar recursos a otro territorio

La función de decisión será:

$$a_i* = \arg\max (a_i)\ \min (s \in S)\ U_i(a_i, s)$$

Pero el valor U_i debe incluir tanto las comisiones como la renta de las parcelas y el costo de oportunidad de los AB.

Regla estratégica: no defender una alcaldía a cualquier costo. Se debe calcular si el costo incremental de conservarla es menor que el beneficio incremental esperado frente a las alternativas.

10. LA FUNCIÓN DE UTILIDAD GENERAL

Para comparar decisiones económicas y territoriales se utilizará un horizonte común, por ejemplo 24 meses:

$$U(a, s) = G(a, s) + V(a, s) - C(a) - \lambda \cdot T(a)$$

Donde:

- **G:** valor de la renta generada.
- **V:** valor de las comisiones y beneficios adicionales.
- **C:** costo económico de los recursos invertidos.
- **T:** tiempo activo requerido.
- **λ:** valor asignado al tiempo del jugador.

Para evitar mezclar unidades, los beneficios y costos económicos se convertirán a una misma unidad, como USD esperados durante el horizonte analizado. El tiempo puede valorarse por separado si no se desea asignarle un costo monetario.

También se mantendrá un registro separado de AB gastados y AB recuperados. Los AB son una unidad interna del juego, no dólares, y su valor económico depende de cómo se obtengan o se gasten.

Tres métricas complementarias

Métrica	Pregunta que responde
Rentabilidad total	¿Qué estrategia genera más valor acumulado?
Eficiencia marginal	¿Qué alternativa produce más beneficio por AB adicional?
Robustez minimax	¿Qué estrategia resiste mejor un escenario adverso?

No deben confundirse. Una inversión puede tener excelente eficiencia por AB, pero aportar poco a la renta total; otra puede producir mucha renta absoluta, pero concentrar demasiado riesgo.

11. CÓMO EVALUAR CADA DECISIÓN DE COMPRA

El modelo evaluará cada compra con una secuencia uniforme:

Paso	Contenido
1. Estado actual	Parcelas, rarezas, boost, pasaporte, AB y títulos
2. Alternativas	Comprar, esperar, adquirir insignias, invertir territorialmente o reservar AB
3. Proyección	Renta ordinaria, SRB, comisiones y costo de oportunidad
4. Prueba de estrés	Cambios de boost, menor turismo, rivales y pérdida de títulos
5. Decisión	Elegir la alternativa con mejor utilidad ajustada por riesgo

Las alternativas deben evaluarse durante el mismo horizonte y con los mismos supuestos. De lo contrario, se podría favorecer artificialmente una estrategia.

12. HORIZONTE DE INVERSIÓN

La decisión óptima puede cambiar según el periodo que se quiera maximizar.

Horizonte	Prioridad
30 días	Liquidez, eventos y oportunidades inmediatas
12 meses	Renta ordinaria, SRB y comisiones recurrentes
24 meses	Equilibrio entre crecimiento y recuperación
36 meses	Acumulación de renta y estabilidad territorial

No existe un único horizonte universalmente óptimo.

Por ejemplo, una alcaldía con alto costo de adquisición puede ser poco atractiva durante tres meses, pero interesante a 24 meses si sus comisiones son recurrentes y su costo de defensa es bajo.

También se calculará el escenario de conservar los AB sin invertirlos. Esperar es una decisión válida cuando una compra inmediata presenta un rendimiento marginal bajo.

13. REGLAS DE DECISIÓN PROPUESTAS

Estas serán las reglas operativas iniciales del minimax:

1. No comprar parcelas sin calcular el multiplicador posterior.
2. No cruzar un umbral de boost sin comparar el costo de la caída con la renta adicional.
3. Incorporar las horas reales de SRB, no una estimación optimista permanente.
4. Priorizar los saltos de pasaporte cuando su rentabilidad marginal supere a las alternativas.
5. Evitar mejoras legendarias compradas si las parcelas nuevas producen mayor utilidad total.
6. Medir la eficiencia de las fuentes de AB por tiempo activo.
7. Seleccionar alcaldías por ventas esperadas y estabilidad, no solo por población o turismo.
8. No defender títulos cuyo costo incremental exceda su valor esperado.
9. Diversificar territorios cuando reduzca riesgos comunes.
10. Conservar recursos cuando esperar tenga más valor que invertir de inmediato.

Estas reglas son hipótesis operativas que deberán probarse con los datos actuales del juego. No todas serán óptimas en cualquier estado de cuenta.

14. DATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL MODELO

La estructura está definida, pero hay que distinguir entre lo que ya se tiene y lo que falta confirmar.

Datos establecidos para el modelo

- Costo de referencia de parcela: 100 AB.
- Costo de referencia de insignia: 200 AB.
- Cooldown de anuncios de AB: 20 minutos.
- Recompensa de referencia: 1 AB por anuncio en México.
- Renta base por rareza.
- Estructura de bonificaciones del pasaporte.
- Comisión de referencia: 20 AB por insignia vendida por un titular.
- Población, turismo y competencia como factores territoriales.

Datos que requieren validación

- Rangos exactos y vigentes de boost en México.
- Frecuencia y duración real de los SRB.
- Límites y condiciones vigentes de las mecánicas de renta.
- Probabilidades actuales de rareza.
- Ventas observadas de insignias por alcaldía.
- Costo real de conquistar y defender cada territorio.
- Rendimiento efectivo de las fuentes de AB.

Los datos económicos y territoriales deberán tener una fecha de referencia. No se mezclará una tabla histórica de 2024 con reglas de 2026 sin verificar que sigan vigentes.

15. RESULTADO QUE SE QUIERE OBTENER

El producto final será un optimizador que permita introducir el estado de una cuenta y comparar decisiones como estas:

- Comprar 10, 25 o 50 parcelas.
- Detenerse antes de un umbral de boost.
- Cruzar el umbral y calcular el tiempo necesario para compensar la reducción.
- Alcanzar el siguiente nivel del pasaporte.
- Invertir en una alcaldía urbana, turística o mixta.
- Defender un título o abandonar la competencia.
- Guardar AB para una oportunidad futura.
- Maximizar la renta durante 12, 24 o 36 meses.

Para cada alternativa deberá mostrar el beneficio esperado, el peor escenario analizado, el costo de oportunidad y la cantidad de AB que permanecen disponibles.

Criterio final del Minimax AEMX

Mejor estrategia = max (beneficio mínimo razonable)

Sujeto a maximizar la rentabilidad acumulada, conservar flexibilidad y evitar gastos que no produzcan una ventaja suficiente.

Principio rector: no invertir porque se puede hacerlo. Invertir cuando los números demuestren que hacerlo es mejor que esperar o elegir otra alternativa.

Esta es la estructura completa de trabajo. El siguiente paso técnico consiste en validar la tabla mexicana de multiplicadores y convertir las fórmulas en una matriz de escenarios. Hasta entonces, el modelo está estructurado, pero sus recomendaciones numéricas deben considerarse provisionales.